

ANALIZA III - LISTA 3 - 15.10

C0. Niech $Dis(f) = \{x : f \text{ nie jest ciągła w } x\}$. Pokaż, że $Dis(fg) \subset Dis(f) \cup Dis(g)$.

C1. Pokaż, że przeliczalny zbiór ma miarę zero. Pokaż, że suma mnogościowa dwóch zbiorów miary zero ma miarę zero.

C2. Każda funkcja ciągła $f(x)$, o wartościach liczbowych, określona na zwartym (domknięty i ograniczony) podzbiore $R \subset \mathbb{R}^2$ jest jednostajnie ciągła, tzn. gdy dwa argumenty funkcji są położone blisko siebie, to również wartości funkcji leżą blisko siebie. Czyli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in R (\|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

Wsk. dowód jest w skrypcie

3. Pokaż, że półprosta $\{(t, t) : t > 0\}$ ma dwuwymiarową miarę zero. *Wsk. Zacząć od odcinka $\{(t, t) : 0 < t < 1\}$.*

4. Pokaż, że zbiór punktów kwadratu $[0, 1] \times [0, 1]$ o jednej współrzędnej wymiernej ma miarę zero, a zbiór punktów o obu współrzędnych niewymiernych nie ma miary zero. *Wsk. Korzystamy z zadania 5*

5*. Pokaż, że kwadrat $[0, 1] \times [0, 1]$ nie ma miary zero. *Wsk. Korzystamy z definicji powierzchni prostokąta i definicji zbioru miary zero.*

6. Niech $A_1, A_2, \dots$ będzie przeliczalną rodziną zbiorów miary zero. Pokaż, że $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ ma miarę zero.

7. Nie korzystając z twierdzenia o mierze wykresu funkcji ciągłej, pokaż, że okrąg $\{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$ ma miarę zero.

8*. Pokaż, że następujące warunki są równoważne:

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją prostokąty $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ (o bokach niekoniecznie równoległych do osi) takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta R_n < \varepsilon.$$

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją prostokąty $\{R_n\}_{n=1}^{\infty}$ (o bokach równoległych do osi) takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta R_n < \varepsilon.$$

- dla dowolnej liczby $\varepsilon > 0$ istnieją kule $\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ takie, że

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \Delta B_n < \varepsilon.$$

Nie ma znaczenia czy rozważamy prostokąty i kule z brzegiem czy bez brzegu tzn. otwarte. *Wsk. intuicyjnie jest to oczywiste, zadanie polega właściwie na znalezieniu prostego zapisu.*

9*. Pokazać, że jeśli ograniczona funkcja $f(x, y)$ jest całkowalna na prostokącie R , a funkcja $\phi(u)$ jest ciągła na $\mathbb{R}$, to funkcja $\phi(f(x, y))$ jest całkowalna na R . *Wskazówka. ϕ jest jednostajnie ciągła na każdym odcinku $[-M, M]$. Dowód całkowalności $\phi(f(x, y))$ dla jednej zmiennej jest w Rudin Podstawy Analizy Matematycznej w rozdziale “Definicja i istnienie całki”, Tw. 6.11.*

10*. Niech $R_i, i = 1, 2, \dots, n$, będą prostokątami o bokach równoległych do osi takimi, że $R = R_1 \cup \dots \cup R_n$. Pokaż, że ograniczona f jest całkowalna na każdym z nich wtedy i tylko wtedy, gdy f jest całkowalna na R . *Nie muszą być rozłączne.* Nie używamy charakterystyki ograniczona f jest całkowalna wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór punktów nieciągłości ma miarę zero.